TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ — ĐHQGHN

Hệ thống phát hiện Ransomware bằng phân tích đa tầng

Dung hợp PID • Học tích cực dựa trên XAI
Đánh giá độ trung thực của giải thích

Ba đóng góp — kết quả thực nghiệm — tiếp thu góp ý Seminar

Học viên: Lưu Văn Doanh
GVHD: PGS.TS. Trương Ninh Thuận

Ba vấn đề cần giải quyết trong cùng một hệ thống

Mục tiêu: phát hiện có chọn lọc, sử dụng nhãn hiệu quả và kiểm tra được lời giải thích.

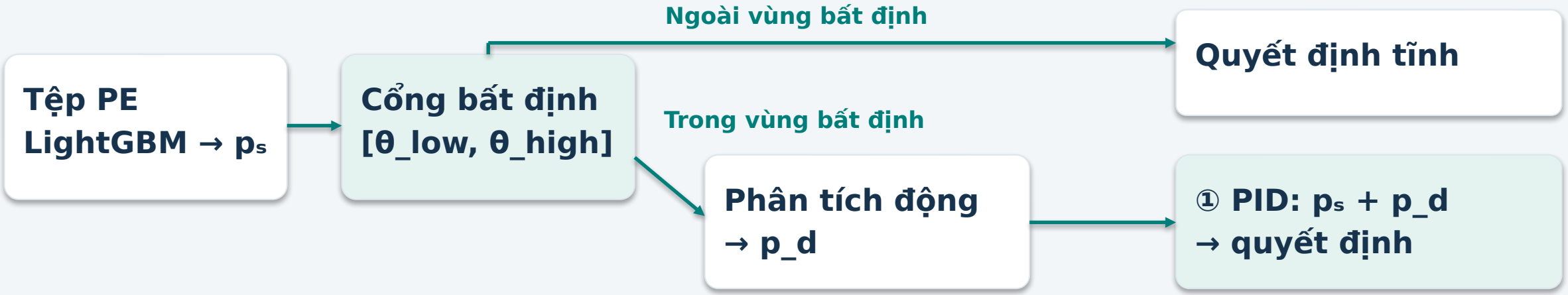
HƯỚNG TIẾP CẬN KẾ THỪA	PHẦN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN	ĐẠI LƯỢNG ĐÁNH GIÁ
Mô hình tĩnh trên đặc trưng PE **Dung hợp với trọng số cố định**	① PID Fusion Điều chỉnh trọng số giữa điểm tĩnh và động.	AUC • FPR / TPR Chi phí từng tầng
AL chọn mẫu ngẫu nhiên hoặc theo bất định dự đoán	② XAI-Guided AL Thêm xung đột hướng và phương sai SHAP.	Chất lượng ở cùng số nhãn Chi phí tính điểm
SHAP thể hiện đóng góp của từng đặc trưng	③ Đánh giá Fidelity Đo tác động, tương đồng và phân tách.	Che top-SHAP / random EC • CF

Đóng góp tập trung vào cách tích hợp và đánh giá các cơ chế trên bài toán phát hiện mã độc.

Nền tảng kế thừa: EMBER (Anderson & Roth, 2018), AL (Settles, 2009), SHAP (Lundberg & Lee, 2017), Yeh và cs. (2019).

Một luồng phát hiện; hai cơ chế hỗ trợ cải thiện mô hình

Cổng bất định điều phối phân tích động; PID kết hợp hai điểm dự đoán.



② AL: SHAP → chọn mẫu → chuyên gia gán nhãn → học lại mô hình trên toàn bộ nhãn tích lũy

③ Fidelity: đo chất lượng giải thích của mô hình tĩnh

PID xử lý dung hợp • AL cải thiện lựa chọn mẫu • Fidelity đánh giá lời giải thích.

Nguồn: luuvan.pdf §3.1–3.4; mã nguồn src/pid_fusion.py, src/xai_active_learning.py, src/fidelity_framework.py.

PID điều chỉnh trọng số giữa hai nguồn dự đoán

Bổ sung trạng thái và phản ứng theo tín hiệu vào cơ chế dung hợp tĩnh–động.

Cơ chế đề xuất

$$p = w_s p_s + (1 - w_s) p_d$$
$$w_s = \text{clip}(\text{sigmoid}(u), 0{,}1; 0{,}9)$$

P: bất đồng hiện tại
I: tích lũy qua chuỗi
D: biến thiên của bất đồng

Số liệu báo cáo trong luận văn

CẤU HÌNH	AUC	FPR
Chỉ phân tích tĩnh	0,9420	4,5%
Chỉ phân tích động	0,9915	0,2%
Trọng số cố định	0,9720	1,1%
Gated Fusion	0,9760	1,0%
PID Fusion	0,9818	0,8%

Đối chiếu PID với trọng số cố định để xem vai trò của luật dung hợp khi có cùng hai tín hiệu.

Nguồn bảng: luuvan.pdf, Bảng 4.5, tr.53 — số liệu báo cáo trong bản thảo; đối soát tại phiếu công việc đính kèm, mục 1.

Chọn mẫu cần nhãn bằng bất định và cấu trúc SHAP

So với Uncertainty, điểm truy vấn bổ sung hai tín hiệu từ lời giải thích.

U — Bất định

$$U = 1 - 2|p - 0{,}5|$$

Mẫu gần ranh giới dự đoán

H — Xung đột hướng

$$H = -\Sigma\, q \log_2 q$$

Đóng góp dương và âm cùng mạnh

V — Phương sai SHAP

$$V = \mathrm{Var}(\varphi_1, \ldots, \varphi_d)$$

Độ phân tán đóng góp đặc trưng

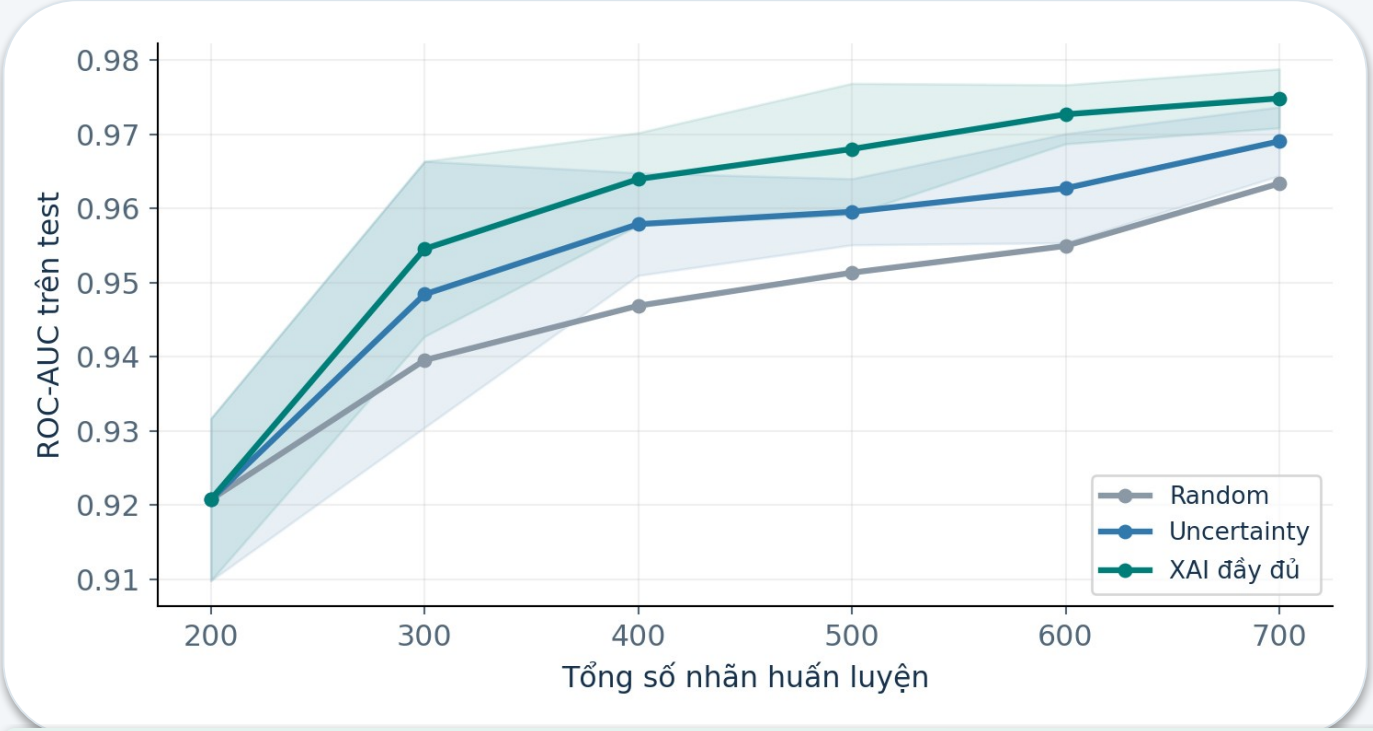
$$S = 0{,}3\hat{U} + 0{,}4\hat{H} + 0{,}3\hat{V} \quad | \quad \text{Min–max trên pool của từng vòng}$$

200 nhãn ban đầu → 5 vòng × 100 nhãn → 700 nhãn để so sánh các chiến lược.

Nguồn: luuvan.pdf §3.3, Bảng 4.10; runner pilot_al/run_pilot.py trong gói thực nghiệm.

Cùng 700 nhãn: XAI có AUC cao hơn Uncertainty ở 5/5 seed

Pilot bổ sung: 5 seed ghép cặp; train/pool 1.200, validation 400, test 400 mẫu.



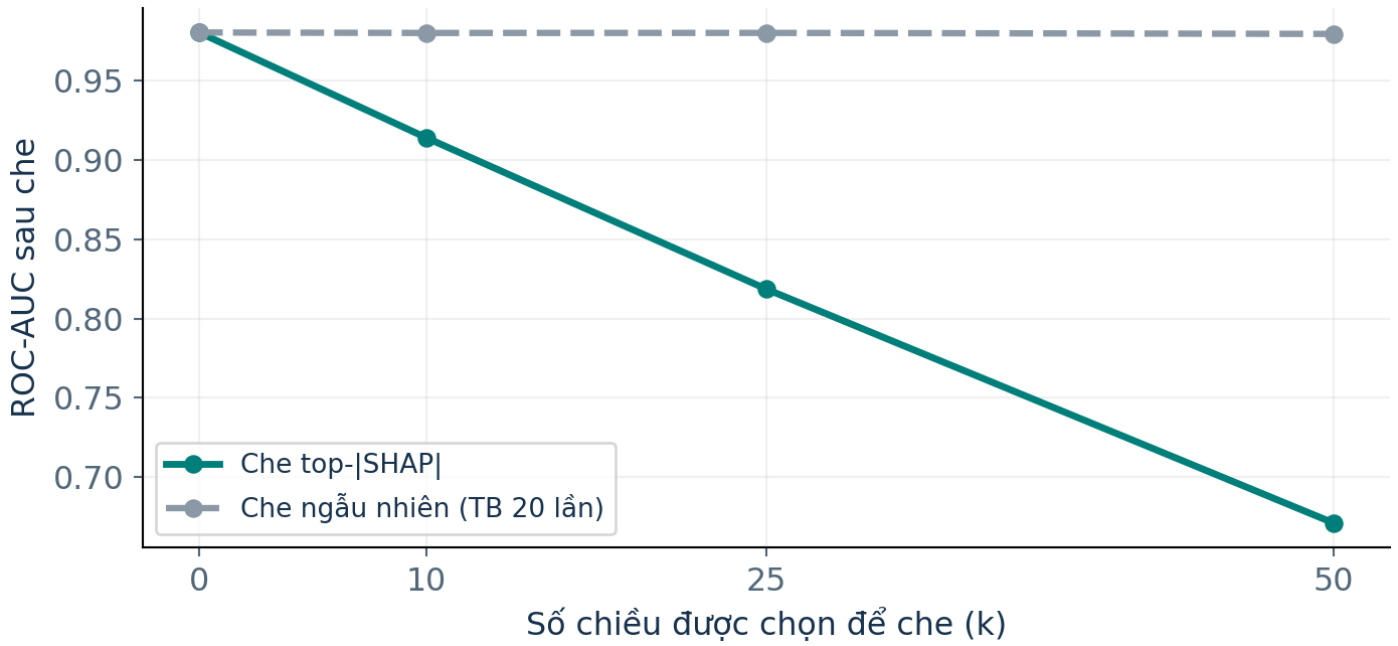
CHIẾN LƯỢC	AUC ± SD
Random	0,9634 ± 0,0063
U	0,9691 ± 0,0046
U + H	0,9676 ± 0,0031
U + V	0,9692 ± 0,0062
XAI đầy đủ	0,9749 ± 0,0040

XAI so với U: ΔAUC +0,0058 | AP: 0,9442 so với 0,9363 | Cùng ngân sách nhãn.

Nguồn: kết quả pilot AL đã chạy — summary.json, metrics.csv, predictions.csv.gz. Bảng: trung bình ± SD qua seed.

Kiểm tra SHAP bằng tác động lên dự đoán của mô hình

Đối chứng: che top-|SHAP| và che ngẫu nhiên cùng k; giá trị thay thế lấy từ train.



AUC tại k = 25

Trước che: 0,9802
Top-SHAP: 0,8185
Random: 0,9799

EC = 0,3044
CF = 0,5874

Che top-SHAP gây suy giảm lớn hơn random: thứ hạng giải thích gắn với hành vi mô hình.

Nguồn: pilot Fidelity đã chạy, model riêng train 1.200 mẫu / test 400 mẫu; random trung bình 20 lần, mỗi k.

Tách rõ đóng góp và bổ sung phép so sánh cho từng phần

Các nhận xét được chuyển thành nội dung trình bày, bảng đối chứng và kết quả thực nghiệm.

GÓP Ý CỦA HỘI ĐỒNG	NỘI DUNG ĐÃ BỔ SUNG / LÀM RÕ	VỊ TRÍ
Tĩnh / động / kết hợp khác nhau gì? Vì sao sử dụng PID?	Tách cổng bất định và luật dung hợp; trình bày các mốc so sánh tĩnh–động–fusion.	§3.2, Bảng 4.5 Slide 3–4
XAI giúp AL như thế nào? Kết quả gán nhãn cần thuyết phục hơn.	So 5 chiến lược cùng ngân sách; 5 seed, đường học và ablation U/H/V.	Pilot AL Slide 5–6
AUC tăng ít có ý nghĩa gì? Cần tách từng thành phần.	Báo chênh lệch ghép cặp, AUC±SD, AP; đối chiếu mỗi thành phần và tổ hợp.	ΔAUC +0,0058 Slide 6
Độ đo giải thích có phù hợp không?	Kiểm tra top-SHAP / random; baseline train; định nghĩa rõ EC và CF.	§3.4; pilot Fidelity Slide 7

Nguồn: góp ý Seminar; luuvan.pdf §3.2–3.4, Bảng 4.5; các pilot AL và Fidelity bổ sung.

Ba đóng góp tạo thành một quy trình có thể đánh giá

Từ kết hợp tín hiệu → lựa chọn nhãn → kiểm tra lời giải thích.

① PID Fusion

Dung hợp thích nghi

Thay trọng số cố định bằng
trọng số theo tín hiệu và trạng thái.

② XAI-Guided AL

+0,0058 AUC

So với Uncertainty, cùng 700 nhãn;
AUC tăng ở cả 5 seed của pilot.

③ Đánh giá Fidelity

0,1616 AUC drop

Che top-SHAP k = 25;
random cùng k chỉ giảm 0,0003.

Trọng tâm đánh giá: chất lượng phát hiện, hiệu quả sử dụng nhãn và khả năng kiểm tra giải thích.

PID: cơ chế §3.2 và bảng báo cáo trong luận văn. AL / Fidelity: kết quả pilot bổ sung, các mô hình được đánh giá riêng.